

Inmersión a la fotografía digital



Fundamentos de la fotografía





Tabla de contenido

Introducción.....	1
Mapa conceptual	1
1. Profundidad de campo.....	2
2. Exposición	3
Elementos que intervienen en la correcta exposición de una toma	3
Apertura del diafragma	4
Tiempo de exposición (velocidad de obturación)	4
Sensibilidad ISO	5
Exposímetro.....	5
3. El sensor	5
Composición del sensor.....	6
Tecnología del sensor	6
Funcionamiento del sensor	6
4. Objetivo	7
Tipos de objetivos	8
Partes del objetivo	11
5. Enfoque.....	12
Modos de enfoque	13
6. Composición.....	13
Reglas de los tercios	13
Ley de la mirada	14
Ley de las líneas.....	15
Elementos de repetición	15
Ley de curvas	16
Planos.....	16
Referencias	20



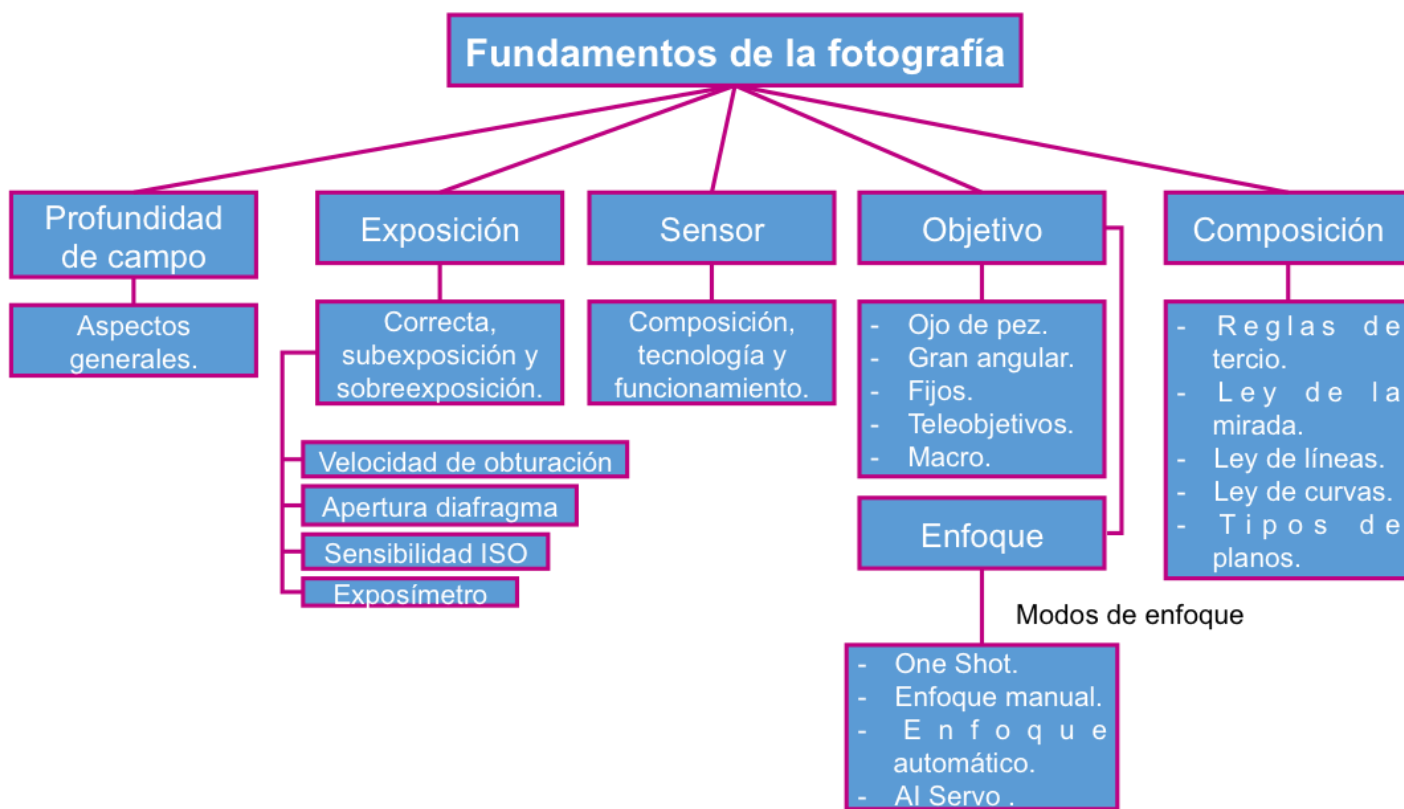


Introducción

En este material de formación se trata el tema de la profundidad de campo como principio fundamental de la fotografía, también lo relacionado con los tipos de exposición, características del sensor, tipos de objetivo y su respectivo uso. Para finalizar se aborda el tema de la composición fotográfica y sus generalidades.

Mapa conceptual

En el mapa conceptual que se comparte a continuación, se evidencia la interrelación temática del contenido que se plantea en este material de formación:





1. Profundidad de campo

Se puede definir la profundidad de campo al área que se encuentra nítida en la toma con respecto a otras que no están enfocadas, esto se logra a través del manejo del objetivo. En cualquier encuadre, el objetivo puede apuntar únicamente a una determinada área, este enfoque puede ser pequeño o grande dependiendo directamente del objetivo que posea la cámara.

Para controlar la profundidad de campo se debe realizar a través de la apertura del diafragma, si se selecciona una apertura pequeña del diafragma se logrará una profundidad de campo, pero si se hace una abertura del diafragma mayor se logra un enfoque de áreas puntuales.

Sin profundidad de campo

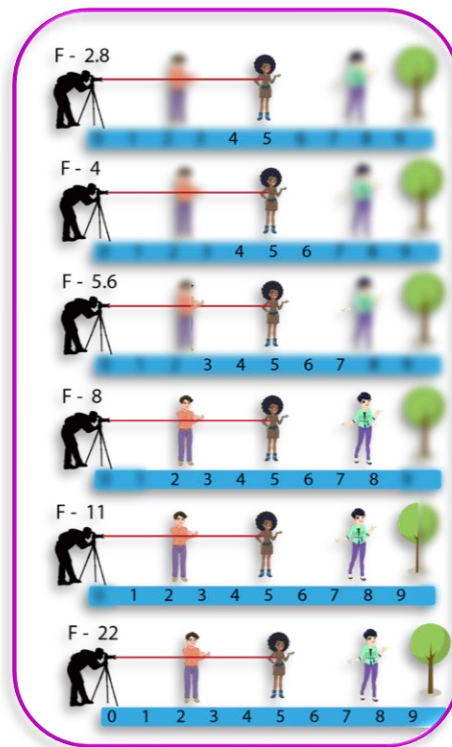


Con profundidad de campo



Fuente de imágenes: SENA





Fuente: SENA

2. Exposición

Este proceso se refiere al someter un elemento fotosensible a la exposición de la luz, refiriéndose esto al exponer el sensor de una cámara a la luz ambiente. En dicho proceso se abarcan los siguientes elementos:

- El fotómetro de la cámara mide la cantidad de luz.
- Con la apertura del diafragma se determina la cantidad de luz que se deja pasar hacia el sensor de la cámara.
- Se ajusta el tiempo de exposición con la velocidad de obturación, determinando así el tiempo que el sensor será expuesto sobre la luz.
- Se ajusta la cantidad de luz que es capaz de captar el sensor con la sensibilidad ISO.

Elementos que intervienen en la correcta exposición de una toma

Exposición correcta: se da cuando se toma la cantidad de luz adecuada para que la toma quede correcta.

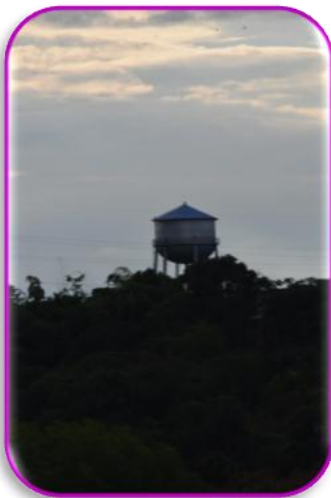




Subexposición: se percibe cuando se presenta una ausencia de luz con respecto a la luz ambiente, dejando así la imagen oscura.

Sobreexposición: se da en el momento cuando la cantidad de luz que absorbió el lente es mayor, dejando de esta manera la imagen con una gran cantidad de luz y un aspecto muy claro.

Subexposición



Sobreexposición



Exposición correcta



Fuente de imágenes: SENA

El lograr una buena exposición es la suma de los diversos factores que influyen sobre una toma correcta, esto está determinado por las distintas configuraciones que se podrán brindar a los diversos elementos para lograr una adecuada exposición.

Apertura del diafragma

Si se opta por tomar la apertura del diafragma como base para la exposición, esto generará que el paso de luz sea mayor, para evitar que la imagen quede sobreexpuesta se debe reducir el tiempo de exposición (velocidad de obturación) y la sensibilidad ISO.

Tiempo de exposición (velocidad de obturación)

Si se toma como base el tiempo de exposición y se desea realizar de manera correcta, se debe reducir la apertura del diafragma y la sensibilidad ISO.





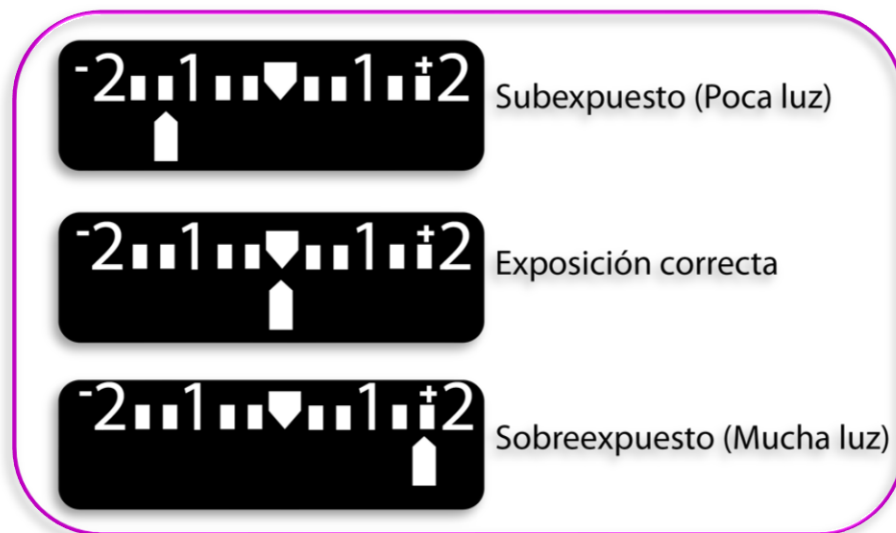
Sensibilidad ISO

Al tener como base la sensibilidad, se debe reducir la apertura del diafragma y aumentar la velocidad de obturación.

Exposímetro

Es el elemento encargado de medir la exposición de luz que necesita el sensor, para lograr una toma correcta con base a la cantidad de luz, la apertura del diafragma, la sensibilidad ISO y la velocidad de obturación. Se debe tener en cuenta que en modo automático la cámara ajustará los diversos elementos de acuerdo a la cantidad de luz que exista.

Al momento de realizar la toma, en el modo manual el usuario deberá ajustar los diversos elementos para lograr la correcta exposición de la luz.



Fuente: SENA

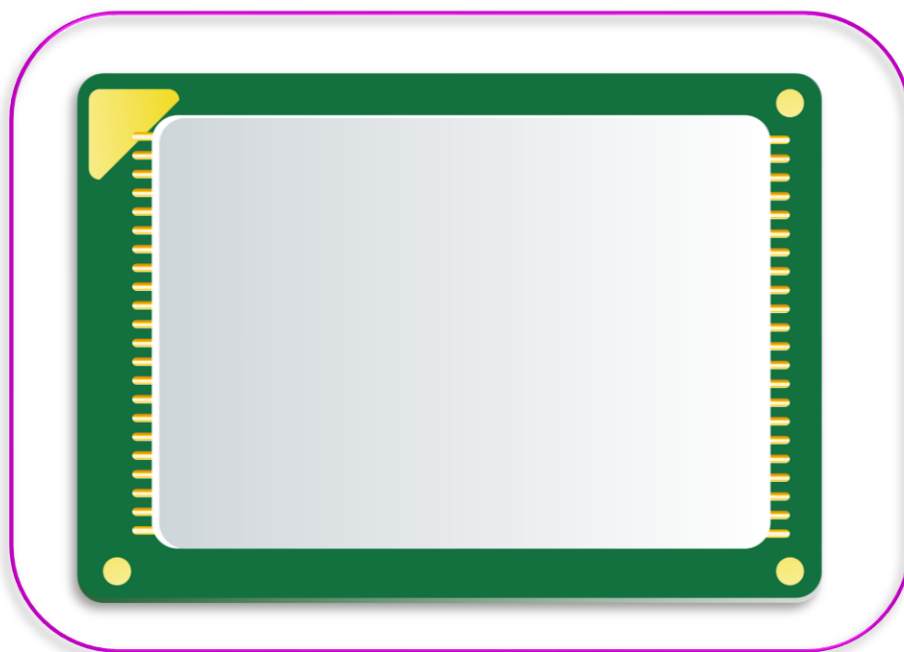
3. El sensor

El sensor de las cámaras fotográficas es uno de los componentes más importantes de dicha. Está compuesto por millones de semiconductores que convierten la imagen óptica capturada a través del objetivo, en señales digitales que son interpretadas para crear una imagen. El tamaño del sensor influye en la calidad de la imagen y la posibilidad de ampliación de las fotografías que se





obtienen a través de la cámara.



Fuente: SENA

Composición del sensor

El sensor se encuentra compuesto por infinidad de microcircuitos electrónicos llamados fotodiodos, que reaccionan a la luz que reciben por medio del lente de la cámara. Estos microcircuitos, interactúan entre sí mediante impulsos eléctricos, luego, las señales generadas por los fotodiodos son interpretadas por un microprocesador para hacer posible la representación de la imagen digital.

Tecnología del sensor

Los sensores se pueden dividir en diversos tipos, los cuales son: CCD y súper CCD, CCD RGBE, CMOS y Foveon X3; los sensores más comunes en las cámaras digitales son los CCD y CMOS, ya que éstos se encuentran en la mayoría de este tipo de cámaras.

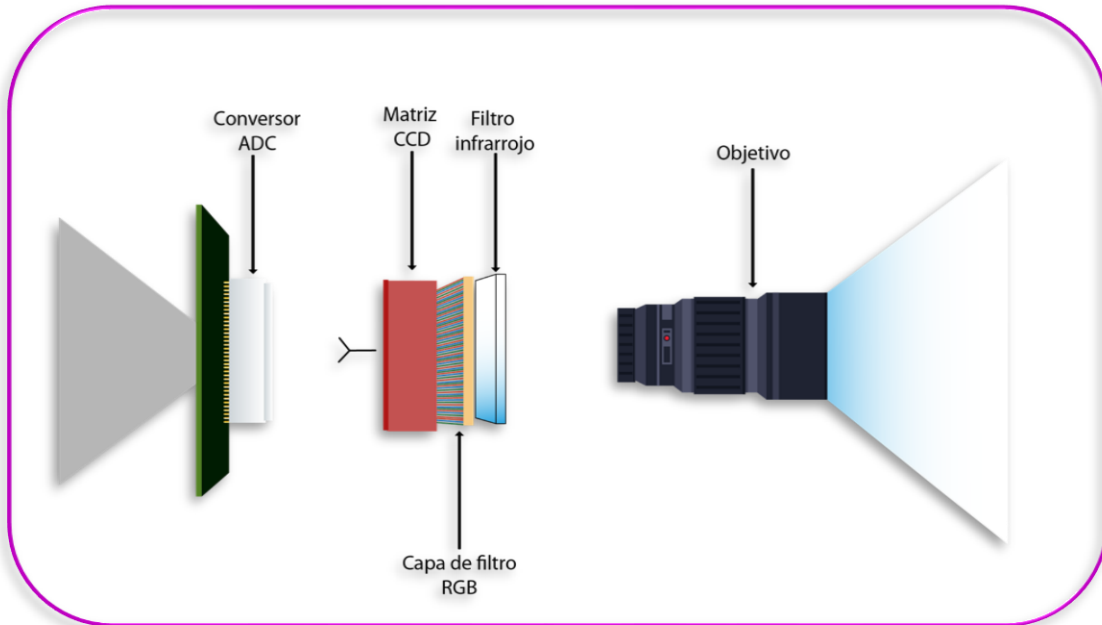
Funcionamiento del sensor

El proceso de captura de la imagen digital puede suceder en segundos mientras el usuario pulsa el botón del disparador de su cámara, sin embargo, este procedimiento no es tan simple e implica una serie de procesos que ocurren al interior del dispositivo digital, sea en una cámara o en un Smartphone.





A través de la siguiente ilustración se explica el proceso de captura de la imagen digital y los subprocesos implicados:



Fuente: SENA

Es importante saber que el usuario ubica la toma y pulsa el botón del disparador del dispositivo. Luego la luz capturada se transmite a través del lente y es recibida por el sensor de imagen, dicha captura es transformada en millones de datos que son transmitidos a un microprocesador que los convierte en señales digitales y los envía de manera pasajera al dispositivo buffer que funciona como almacenamiento temporal, mientras estos datos son retransmitidos a la tarjeta de memoria, que a su vez regula el paso de datos y representa digitalmente la imagen que el usuario puede apreciar en el visor LCD de su cámara o dispositivo móvil.

4. Objetivo

El objetivo se compone de uno o varios lentes de forma convexa que proyecta los rayos de luz hacia el sensor, cuando se enfoca lo que se hace, coincide el objetivo con el sensor para que la luz grave la imagen. Todos los objetivos poseen ciertas características:

- Distancia focal máxima y mínima.
- Apertura máxima y mínima del diafragma.





- Estabilizador de imagen.
- Enfoque.
- Anillo de enfoque.
- Anillo de ajuste del zoom.

Tipos de objetivos

Existen muchos tipos de objetivos, entre ellos se explican los más comunes:

Ojo de pez

Este tipo de objetivo proporciona un campo de visión de 180 grados. Dando un efecto de distorsión a la imagen.



Fuente: Pixabay (s.f.)

Gran angular

Este tipo de objetivo abarca un gran campo visual y es comúnmente utilizado en fotografía de paisajes, fotos panorámicas y fotografía urbana por su amplio campo visual.





Fuente: Pixabay (s.f.)

Fijos

Este tipo de objetivo posee un local fijo, esto quiere decir que no se puede realizar zoom como en otros objetivos, aunque posee un mejor rendimiento en comparación con los tipos que lo tienen.



Fuente: Pixabay (s.f.)





Teleobjetivos

Este tipo de objetivos posee una distancia focal muy alta, generalmente superan los 135 mm, también permiten acercarse a lo que se desea fotografiar y que se encuentra a gran distancia, se utilizan en eventos deportivos y tomas de animales salvajes.



Fuente: Pixabay (s.f.)

Macro

Este tipo de objetivos permite realizar fotografías a muy corta distancia del objeto, permitiendo de esta manera capturarlo con gran calidad.





Fuente: Pixabay (s.f.)

Partes del objetivo

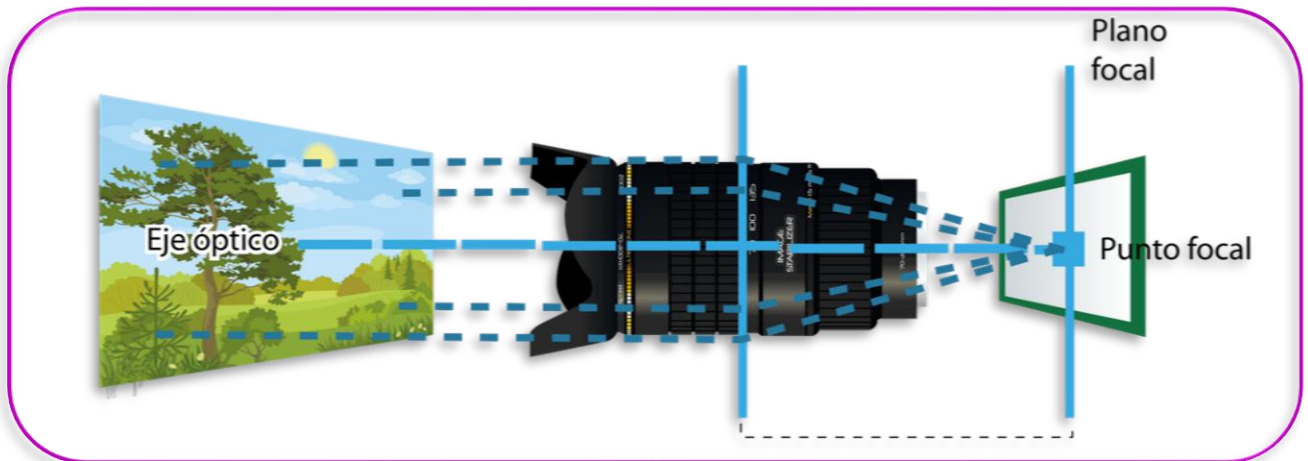


Fuente: SENA



5. Enfoque

El enfoque es la acción de coincidir el paso de luz por medio del objetivo. Enfocar es enfatizarse únicamente al área que se le desea dar protagonismo. En caso de hacerlo a una persona se le dará importancia sólo a ella, dejando de esta manera desenfocada el área que no es necesaria según la toma.



Fuente: SENA



Fuente: SENA

El enfoque consiste en permitir que la atención se centre solamente en el objeto principal, dejando a un lado lo que lo rodea. Esto se ve reflejado en la anterior





fotografía donde se observa que el punto de enfoque es la flor y se desenfoca el fondo.

Modos de enfoque

One Shot (AF-S): permite que la cámara enfoque automáticamente al sujeto y bloquee el enfoque. Es útil para objetos u sujetos estáticos.

Enfoque Manual (MF): este modo se encuentra presente únicamente en las cámaras réflex, en este caso es el usuario quien se encarga de ajustar el objetivo para lograr el enfoque deseado.

Enfoque Automático (AF): este modo de enfoque se encuentra presente en todo tipo de cámaras, lo que hace es que la cámara ajuste automáticamente el enfoque sin necesidad de entrar a hacerse manualmente.

AI Servo (AF-C): este modo permite a la cámara enfocar a un sujeto en constante movimiento e ir variando dicho enfoque en función de las veces que el sujeto se mueva, siempre y cuando se mantenga el disparador pulsado a la mitad.

6. Composición

Un tema de vital importancia en el ámbito de la fotografía es la composición, ya que se refiere al lugar que ocupan o dónde se encuentran los objetos en una fotografía. Es la técnica mediante la cual un fotógrafo escoge los lugares en los cuales estarán ubicados los objetos en su fotografía.

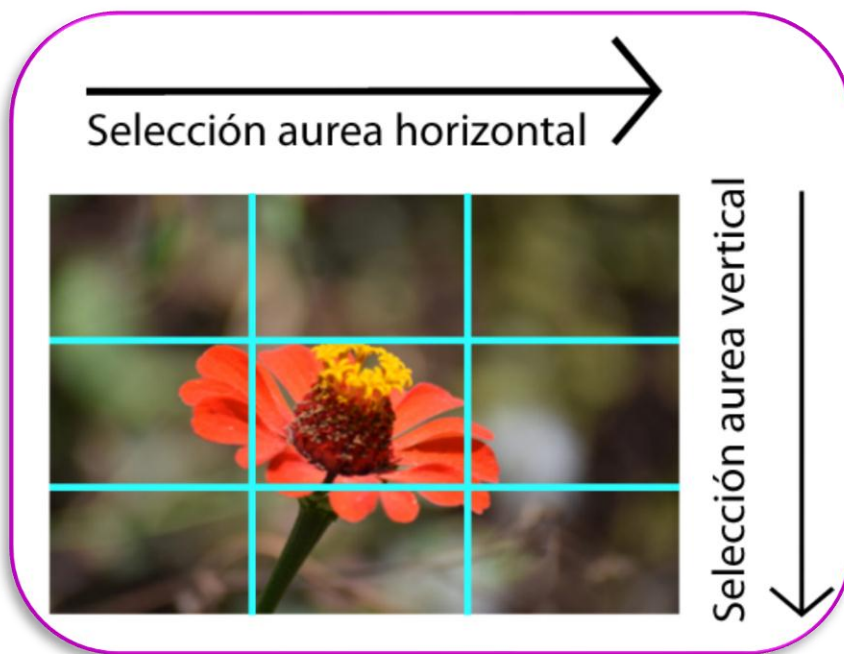
Realizar una adecuada composición es una de las claves para hacer una buena fotografía, debido que componer es buscar la mejor vista de una escena y conseguir la armonía entre sus elementos.

Además, componer no sólo se limita a saber colocar los objetos en la escena, sino a cómo añadir más para transmitir determinado efecto en los observadores de la imagen. La importancia radica en que se puede contextualizar la imagen gracias a los objetos contenidos en ella.

Reglas de los tercios

En esta regla se divide la imagen en nueve partes iguales, utilizando dos líneas horizontales imaginarias y paralelas y dos más de forma vertical, se debe hacer uso de los puntos de intersección de estas líneas para distribuir los objetos de la escena.





Fuente: SENA

Ley de la mirada

Es donde el protagonista debe generar espacio hacia la parte de la foto que dirige la mirada.



Fuente: SENA





Ley de las líneas

Con las líneas se dirige la mirada del espectador en la fotografía, creando lecturas significativas.



Fuente: Pixabay (s.f.)

Elementos de repetición

En este elemento se genera un factor de unión y continuidad en la foto.



Fuente: SENA





Ley de curvas

Las curvas son un elemento muy común en la fotografía, ya que se relacionan con el movimiento y atraen la mirada de la persona que observa la imagen.



Fuente: Pixabay (s.f.)

Planos

Plano panorámico: se utiliza para visualizar completamente lo que se desea capturar sin ningún tipo de recorte, este es el tipo de plano que abarca más espacio al momento de hacer una fotografía y es comúnmente usado en las tomas de los paisajes.





Fuente: Pixabay (s.f.)

Plano general: se denomina de esta manera cuando el sujeto u objeto del encuadre, es tomado de los pies a la cabeza.



Fuente: SENA

Plano americano: este plano tiene sus orígenes en el cine, ya que fue creado a través de las películas del medio oeste americanas y consiste en realizar la captura de la persona desde las rodillas; este plano es muy útil para las fotografías de varias personas.





Fuente: SENA

Plano medio: en este tipo de plano se captura la persona desde la cintura y es comúnmente utilizado para fotografiar varias personas.



Fuente: SENA

Primer plano: este plano se emplea para destacar los gestos del sujeto que se está retratando y se abarca desde los hombros en adelante.





Fuente: SENA

Plano detalle: este plano captura un detalle del sujeto u objeto, por ejemplo: un arito, un lapicero, entre otros.



Fuente: SENA





Referencias

- Pixabay. (s.f.). *Carretera de viaje*. Consultado el 12 de mayo de 2016, en <https://pixabay.com/es/winding-road-por-carretera-de-viaje-553481/>
- Pixabay. (s.f.). *Ciudad de Nueva York*. Consultado el 12 de mayo de 2016, en <https://pixabay.com/es/nueva-york-ny-ciudad-de-nueva-york-244192/>
- Pixabay. (s.f.). *Flor amarilla*. Consultado el 12 de mayo de 2016, en <https://pixabay.com/es/gerbera-flor-amarillo-compuestos-1365459/>
- Pixabay. (s.f.). *Lente cámara fotográfica*. Consultado el 12 de mayo de 2016, en <https://pixabay.com/es/lente-c%C3%A1mara-fotograf%C3%ADa-630230/>
- Pixabay. (s.f.). *Mantis religiosa Macro*. Consultado el 12 de mayo de 2016, en <https://pixabay.com/es/flores-mantis-religiosa-macro-769454/>
- Pixabay. (s.f.). *Paisaje Alta Baviera*. Consultado el 12 de mayo de 2016, en <https://pixabay.com/es/paisaje-alta-baviera-ramsau-437701/>
- Pixabay. (s.f.). *Vida nocturna*. Consultado el 12 de mayo de 2016, en <https://pixabay.com/es/interestatal-vida-nocturna-noche-1149592/>
- Thewebfoto. (2015). *Composición*. Consultado el 12 de mayo de 2016, en <http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/214-composicion>

Control del documento

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor	Carlos Andrés Díaz Botero	Experto temático	Centro Agroindustrial Regional Quindío	Abril de 2016
Adaptación	Andrés Felipe Velandia Espitia	Integración de Contenidos y Actividades	Centro Agroindustrial Regional Quindío	Mayo de 2016

